



UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica

BENCHMARK COMPUTACIONAL DE PROBLEMAS DE ESCALONAMENTO VIA PROGRAMAÇÃO LINEAR INTEIRA MISTA

Análise comparativa entre os Solvers Highs e Gurobi

Aluno: Wesley Vitorino Teixeira
Matrícula: 2260602

Manaus, AM — Junho 2026

1. Introdução

Este relatório apresenta os resultados do benchmark computacional executado com o solver Gurobi 13.0.2 (licença acadêmica), substituindo o solver HiGHS utilizado no trabalho 2. As mesmas instâncias, formulações MILP e parâmetros equivalentes foram mantidos, permitindo comparação direta entre os dois solvers..

Os três problemas avaliados são: Machine Scheduling ($1|r_j|\Sigma T_j, \square$) com 31 instâncias; Job Shop Scheduling (Jm||Cmax) com 10 instâncias do benchmark JSPLIB; e Flow Shop Scheduling (Fm||Cmax) com 6 instâncias. Todos os modelos utilizam formulação disjuntiva Big-M.

Os gráficos Grantt encontram-se no capítulo 10 em apêndice.

2. Configuração do Ambiente

O Gurobi foi integrado ao ambiente Julia via pacote Gurobi.jl, com o ambiente de solver *GRB_ENV* instanciado uma única vez e compartilhado entre todas as execuções do benchmark — prática recomendada pela documentação oficial para evitar consumo redundante de tokens de licença e reduzir o overhead de inicialização.

2.1 Configuração do Ambiente

Componente	Especificação
Sistema Operacional	Windows 11
Processador	Intel Core i5
Memória RAM	12 GB
Linguagem	Julia 1.12
Biblioteca de Modelagem	JuMP ≥ 1.0
Solver	GUROBI 13.0.2
Backend Gráfico	GR (Plots.jl)

2.2 Parâmetros Configurados - Gurobi 13.0.2

Parâmetro Gurobi	Equivalente HiGHS	Valor	Descrição
TimeLimit	time_limit	300s / 600s	Limite por instância
MIPGap	mip_rel_gap	1×10^{-4}	Gap relativo de otimalidade

FeasibilityTol	primal_feasibility_tol	1×10^{-7}	Tolerância de viabilidade
MIPGapAbs	mip_abs_gap	1×10^{-6}	Gap absoluto
IntFeasTol	integrality_tolerance	1×10^{-6}	Tolerância de integralidade
Presolve	-1 (auto)	presolve on	Pré-solução automática
Threads	threads	2	Threads (i5 quad-core)
OutputFlag	output_flag	0	Saída silenciosa
Method	-1 (auto)	—	Algoritmo automático

Nota: O parâmetro **Method** = -1 permite ao Gurobi selecionar automaticamente o algoritmo mais adequado (Simplex primal, dual ou Barrier) para cada subproblema LP durante o branch-and-bound, o que contribui significativamente para sua eficiência em relação a solvers de algoritmo fixo.

3. Machine Scheduling ($1|r_j|\Sigma T_j$)

3.1 Resultados — Gurobi

Instância	n	Variáveis	Status	Objetivo	Gap (%)	Tempo (s)	Nós B&B
inst_book	7	42	OPTIMAL	16	0.00	2.183	81
inst_n05_s01	5	25	OPTIMAL	7	0.00	0.012	1
inst_n05_s02	5	25	OPTIMAL	15	0.00	0.022	1
inst_n05_s03	5	25	OPTIMAL	3	0.00	0.006	1
inst_n07_s01	7	42	OPTIMAL	38	0.00	0.064	84
inst_n07_s02	7	42	OPTIMAL	30	0.00	0.157	416
inst_n07_s03	7	42	OPTIMAL	26	0.00	0.046	63
inst_n09_s01	9	63	OPTIMAL	26	0.00	0.062	119
inst_n09_s02	9	63	OPTIMAL	56	0.00	0.148	663
inst_n09_s03	9	63	OPTIMAL	32	0.00	0.349	2,637
inst_n11_s01	11	88	OPTIMAL	16	0.00	0.224	329
inst_n11_s02	11	88	OPTIMAL	62	0.00	1.983	12,831
inst_n11_s03	11	88	OPTIMAL	116	0.00	68.562	223,188
inst_n13_s01	13	117	OPTIMAL	71	0.00	36.550	76,404
inst_n13_s02	13	117	OPTIMAL	98	0.00	3.549	19,007
inst_n13_s03	13	117	OPTIMAL	71	0.00	0.593	2,559
inst_n15_s01	15	150	TIME LIM	137	41.17	300.003	563,762
inst_n15_s02	15	150	OPTIMAL	123	0.00	51.889	419,494
inst_n15_s03	15	150	OPTIMAL	62	0.00	2.078	9,989
inst_n17_s01	17	187	TIME LIM	166	42.05	300.003	400,359
inst_n17_s02	17	187	TIME LIM	157	65.07	300.007	503,577
inst_n17_s03	17	187	TIME LIM	108	54.37	300.002	693,132

inst_n19_s01	19	228	TIME LIM	248	68.76	300.006	613,081
inst_n19_s02	19	228	TIME LIM	117	83.86	300.002	646,419
inst_n19_s03	19	228	TIME LIM	228	79.35	300.003	613,539
inst_n21_s01	21	273	TIME LIM	147	79.96	300.004	647,855
inst_n21_s02	21	273	TIME LIM	188	73.40	300.003	2,206,193
inst_n21_s03	21	273	TIME LIM	169	73.67	300.005	498,776
inst_n24_s01	24	348	TIME LIM	131	89.97	300.003	1,811,846
inst_n24_s02	24	348	TIME LIM	194	82.99	300.002	2,135,858
inst_n24_s03	24	348	TIME LIM	238	85.08	300.004	455,732

Legenda: Gap reportado em % do valor objetivo.

3.2 Análise dos Resultados

O Gurobi resolveu otimamente 20 das 31 instâncias (64,5%), contra 17 do HiGHS (54,8%). A fronteira de escalabilidade avançou de $n \leq 13$ para $n \leq 15$ — com duas das três instâncias de $n=15$ resolvidas e uma de $n=17$ com gap de apenas 42%, substancialmente melhor que os 70–93% do HiGHS para o mesmo tamanho.

Ganho mais expressivo em inst_n11_s03: o HiGHS precisou de 248,6s e 364.732 nós; o Gurobi resolveu em 68,6s com 223.188 nós — redução de 72% no tempo. Isso reflete a qualidade superior dos cortes automáticos do Gurobi (Gomory, MIR, clique) que fortalecem a relaxação LP raiz.

Bounds duais mais fortes: nas instâncias com TIME_LIMIT, o Gurobi produziu gaps substancialmente menores. Para $n=17$, o HiGHS registrou gaps de 69–93%; o Gurobi reduziu para 42–65%. Para $n=21$, o HiGHS estava em 92–99%; o Gurobi em 73–80%. Para $n=24$, o HiGHS chegou a 97–100% de gap; o Gurobi manteve 83–90%.

Overhead de inicialização: para instâncias muito pequenas ($n \leq 7$), o Gurobi apresentou tempos ligeiramente maiores que o HiGHS — por exemplo, inst_book levou 2,18s no Gurobi contra 0,47s no HiGHS. Esse overhead é atribuído ao tempo de carregamento do ambiente GRB_ENV e às rotinas de presolve mais elaboradas do Gurobi, que compensam em instâncias maiores mas adicionam latência nas pequenas.

Volume de nós explorados: o Gurobi explorou consistentemente mais nós que o HiGHS dentro do mesmo time limit — inst_n21_s02 atingiu 2.206.193 nós no Gurobi contra 28.475 no HiGHS. Isso indica que o Gurobi processa cada nó mais rapidamente e mantém uma fila de nós mais eficiente, explorando o espaço de busca mais ampla.

4. Comparativo HiGHS × Gurobi — Machine Scheduling

A tabela a seguir confronta instância a instância os dois solvers, destacando diferenças de status, tempo e gap. Δ Tempo = HiGHS – Gurobi (positivo = Gurobi foi mais rápido).

n	HiGHS Status	Gurobi Status	HiGHS Tempo	Gurobi Tempo	HiGHS Gap (%)	Gurobi Gap (%)	Δ Tempo
7	OPT	OPT	0.466	2.183	0.00	0.00	-1.717s
5	OPT	OPT	0.017	0.012	0.00	0.00	0.005s
5	OPT	OPT	0.057	0.022	0.00	0.00	0.035s
5	OPT	OPT	0.011	0.006	0.00	0.00	0.005s
7	OPT	OPT	0.189	0.064	0.00	0.00	0.125s
7	OPT	OPT	0.424	0.157	0.00	0.00	0.267s
7	OPT	OPT	0.113	0.046	0.00	0.00	0.067s
9	OPT	OPT	0.298	0.062	0.00	0.00	0.236s
9	OPT	OPT	1.268	0.148	0.00	0.00	1.120s
9	OPT	OPT	3.411	0.349	0.00	0.00	3.062s
11	OPT	OPT	1.943	0.224	0.00	0.00	1.719s
11	OPT	OPT	11.881	1.983	0.00	0.00	9.898s
11	OPT	OPT	248.582	68.562	0.01	0.00	180.020s
13	OPT	OPT	101.535	36.550	0.01	0.00	64.985s
13	OPT	OPT	59.625	3.549	0.01	0.00	56.076s
13	OPT	OPT	3.628	0.593	0.00	0.00	3.035s
15	TL	TL	300.025	300.003	74.29	41.17	0.022s
15	TL	OPT	300.025	51.889	55.20	0.00	248.136s
15	OPT	OPT	33.025	2.078	0.01	0.00	30.947s
17	TL	TL	300.027	300.003	69.77	42.05	0.024s
17	TL	TL	300.025	300.007	93.10	65.07	0.018s
17	TL	TL	300.026	300.002	72.38	54.37	0.024s
19	TL	TL	300.048	300.006	94.30	68.76	0.042s
19	TL	TL	300.057	300.002	98.43	83.86	0.055s
19	TL	TL	300.050	300.003	94.77	79.35	0.047s
21	TL	TL	300.055	300.004	92.77	79.96	0.051s
21	TL	TL	300.064	300.003	99.50	73.40	0.061s
21	TL	TL	300.048	300.005	94.77	73.67	0.043s
24	TL	TL	300.044	300.003	100.00	89.97	0.041s
24	TL	TL	300.052	300.002	99.21	82.99	0.050s
24	TL	TL	300.040	300.004	97.44	85.08	0.036s

Legenda Δ Tempo: valores negativos (-) HiGHS mais rápido.

5. Job Shop Scheduling (Jm||Cmax)

5.1 Resultados — Gurobi

Instância	n	m	Status	Cmax	Ót. ref.	Gap vs Ót. (%)	Gap MILP (%)	Tempo (s)
abz5	10	10	OPTIMAL	1234	1234	0.00	0.00	8.099
abz6	10	10	OPTIMAL	943	943	0.00	0.00	1.224
ft06	6	6	OPTIMAL	55	55	0.00	0.00	0.054
ft10	10	10	OPTIMAL	930	930	0.00	0.00	33.771
ft20	20	5	TIME LIM	1203	1165	3.26	35.49	600.008
la01	10	5	OPTIMAL	666	666	0.00	0.00	0.522
la02	10	5	OPTIMAL	655	655	0.00	0.00	1.907
la03	10	5	OPTIMAL	597	597	0.00	0.00	1.938
la04	10	5	OPTIMAL	590	590	0.00	0.00	1.386
orb01	10	10	OPTIMAL	1059	1059	0.00	0.00	369.214

Legenda Gap vs Ót.: 0-10% (ótimo comprovado), > 10% ruim.

5.2 Análise dos Resultados

O Gurobi resolveu 9 das 10 instâncias até o ótimo comprovado (90%), contra apenas 4 do HiGHS (40%). O único TIME_LIMIT foi ft20 (20 jobs × 5 máquinas), com Cmax=1.203 contra ótimo de 1.165 — gap de apenas 3,26% versus 7,90% no HiGHS.

Caso la03 — reversão completa: este foi o resultado mais dramático do benchmark. O HiGHS retornou Cmax=901 com 50,9% de desvio do ótimo (597) e apenas 1 nó explorado em 15.598s — indicando que o solver ficou preso na resolução da relaxação LP raiz. O Gurobi resolveu la03 até o ótimo comprovado em 1,938 segundos com 2.379 nós, confirmando o ótimo da literatura.

Speedups expressivos: abz5 passou de TIME_LIMIT (600,9s, Cmax=1.238) para OPTIMAL em 8,1s (Cmax=1.234 = ótimo). abz6 de 172,4s para 1,2s. ft10 de TIME_LIMIT (600,1s, Cmax=1.007) para OPTIMAL em 33,8s (Cmax=930 = ótimo). la02 de 674,1s para 1,9s. orb01 permaneceu como o mais difícil: 369,2s, mas com solução ótima comprovada (1.059), contra 1.366,5s e TIME_LIMIT no HiGHS.

5.3 Comparativo HiGHS × Gurobi — Job Shop

Instância	HiGHS Status	Gurobi Status	HiGHS Cmax	Gurobi Cmax	HiGHS Tempo	Gurobi Tempo	Speedup
abz5	TL	OPT	1238	1234	600.98	8.10	74.2×
abz6	OPT	OPT	943	943	172.37	1.22	140.8×
ft06	OPT	OPT	55	55	0.42	0.05	7.7×
ft10	TL	OPT	1007	930	600.09	33.77	17.8×
ft20	TL	TL	1257	1203	600.13	600.01	1.0×

la01	OPT	OPT	666	666	74.88	0.52	143.5×
la02	TL	OPT	655	655	674.07	1.91	353.5×
la03	TL	OPT	901	597	15598.00	1.94	8048.5×
la04	OPT	OPT	590	590	132.95	1.39	95.9×
orb01	TL	OPT	1222	1059	1366.51	369.21	3.7×

Legenda Speedup: Gurobi mais rápido, exceção para a instância ft20, onde percebe-se um empate técnico. Calculado como HiGHS_tempo / Gurobi_tempo.

6. Flow Shop Scheduling (Fm||Cmax)

6.1 Resultados — Gurobi

Instância	n	m	Status	Cmax	Gap (%)	Bound	Tempo (s)	Nós B&B
problem_10m_20j	20	10	TIME LIM	290	24.64	218.60	600.936	21,744
problem_3m_20j	20	3	TIME LIM	218	19.32	175.90	600.006	95,001
problem_5m_10j	10	5	OPTIMAL	129	0.00	129.00	0.515	875
problem_5m_20j	20	5	TIME LIM	295	66.10	100.00	699.136	1
problem_5m_30j	30	5	TIME LIM	327	35.13	212.10	600.062	11,016
problem_8m_10j	10	8	OPTIMAL	187	0.00	187.00	2.817	7,489

6.2 Análise dos Resultados

O Flow Shop foi o único problema onde o Gurobi não ampliou o número de instâncias resolvidas até o ótimo — ambos os solvers resolveram exatamente as mesmas 2 instâncias (problem_5m_10j e problem_8m_10j). Entretanto, o Gurobi produziu bounds duais significativamente mais fortes nas instâncias com TIME_LIMIT.

Melhoria nos objetivos: problem_10m_20j reduziu o Cmax de 321 (HiGHS) para 290 (Gurobi) — melhoria de 31 unidades. problem_5m_30j reduziu de 354 para 327 — melhoria de 27 unidades. Apenas problem_5m_20j apresentou resultado pior (273 → 295), possivelmente devido ao comportamento anômalo do solver nesta instância específica (apenas 1 nó explorado em 699s, indicando travar na relaxação LP raiz).

Gaps muito menores: problem_10m_20j reduziu de 52,6% para 24,6%; problem_3m_20j de 66,5% para 19,3%; problem_5m_30j de 72,4% para 35,1%. Mesmo sem resolver a otimidade, o Gurobi fornece informação de qualidade muito superior para análise.

Velocidade: problem_5m_10j resolvida em 0,515s pelo Gurobi contra 62,6s pelo HiGHS — speedup de 121×. problem_8m_10j em 2,817s contra 82,7s — speedup de 29×.

6.3 Comparativo HiGHS × Gurobi — Flow Shop

Instância	HiGHS Status	Gurobi Status	HiGHS Cmax	Gurobi Cmax	HiGHS Gap (%)	Gurobi Gap (%)	Melhoria Obj.
problem_10m_20j	TL	TL	321	290	52.57	24.64	-31 ↓
problem_3m_20j	TL	TL	218	218	66.54	19.32	=
problem_5m_10j	TL	OPT	129	129	0.00	0.00	=
problem_5m_20j	TL	TL	273	295	58.97	66.10	↑
problem_5m_30j	TL	TL	354	327	72.41	35.13	-27 ↓
problem_8m_10j	TL	OPT	187	187	0.00	0.00	=

Legenda Melhoria Obj.: (↓) = Gurobi encontrou makespan menor, (↑) = HiGHS foi melhor, (=) igual..

7. Análise Comparativa Global

7.1 Resumo Consolidado

Problema	HiGHS OPT	Gurobi OPT	HiGHS TL	Gurobi TL	Δ Ótimas	Fronteira Gurobi
Machine Scheduling	17/31	20/31	14/31	11/31	+3	$n \leq 15$
Job Shop	4/10	9/10	6/10	1/10	+5	até 10×10
Flow Shop	2/6	2/6	4/6	4/6	=	≤ 10 jobs

7.2 Qualidade dos Bounds Duais

A diferença mais fundamental entre os dois solvers não está apenas no número de ótimos encontrados, mas na qualidade dos bounds duais produzidos durante o branch-and-bound. O Gurobi emprega uma combinação de técnicas ausentes ou menos desenvolvidas no HiGHS:

- Geração automática de cortes (Gomory, MIR, Cover, Clique, GUB Cover) que fortalecem a relaxação LP raiz;
- Heurísticas de solução inicial (feasibility pump, RINS) que encontram soluções viáveis de alta qualidade rapidamente;
- Branching adaptativo com pseudocustos e strong branching seletivo;
- Seleção automática de algoritmo LP por subproblema (Simplex × Barrier).

O efeito prático é visível nos gaps das instâncias com TIME_LIMIT: enquanto o HiGHS apresentou gaps de 97–100% nas instâncias de Machine Scheduling com $n=24$, o Gurobi manteve 83–90% — diferença que, para fins práticos, representa bounds de melhor qualidade para análise.

7.3 Fronteira de Escalabilidade

A comparação dos resultados permite delimitar as fronteiras práticas de cada solver para as formulações Big-M avaliadas:

Problema	Fronteira HiGHS	Fronteira Gurobi	Ganho
Machine Scheduling	$n \leq 13$	$n \leq 15$	+2 jobs
Job Shop	6×6, 10×5	até 10×10	+5 instâncias
Flow Shop	$n \leq 10$ jobs	$n \leq 10$ jobs	= (bounds melhores)

7.4 Considerações sobre o Overhead do Gurobi

Para instâncias de pequeno porte (Machine Scheduling $n \leq 7$), o Gurobi apresentou tempos ligeiramente superiores ao HiGHS. Este overhead tem duas origens: (1) tempo de carregamento e configuração do ambiente Gurobi na primeira execução; (2) rotinas de presolve e geração de cortes mais elaboradas que consomem tempo adicional mesmo quando desnecessárias para instâncias triviais. Em produção, o uso de *GRB_ENV* compartilhado mitiga parcialmente o overhead de inicialização.

8. Conclusões

O benchmark com Gurobi 13.0.2 demonstrou ganhos consistentes em relação ao HiGHS para os três problemas de scheduling avaliados via formulações MILP Big-M:

- Machine Scheduling: aumento de 17 para 20 instâncias resolvidas otimamente (+3), fronteira avançando de $n=13$ para $n=15$ com gaps substancialmente menores nas instâncias maiores.
- Job Shop Scheduling: aumento de 4 para 9 instâncias resolvidas otimamente (+5). Resolução do caso crítico la03 em 1,9s (contra 15.598s e resultado errado no HiGHS). Speedups de até 141× em algumas instâncias.
- Flow Shop Scheduling: mesmo número de ótimos, mas bounds duais muito mais fortes e makespan significativamente melhor nas instâncias com TIME_LIMIT.

A superioridade do Gurobi é atribuída principalmente à sua engine de geração de cortes e à seleção adaptativa de algoritmo, que produzem relaxações LP mais fortes e convergência mais rápida. Para problemas da classe avaliada, com formulações Big-M de qualidade de bound moderada, a qualidade do presolve e dos cortes automáticos é o fator diferencial.

9. Referências

CONEJO, A. J. et al. Hands-On Mathematical Optimization with Python (MO-Book). Disponível em: <https://mobook.github.io/MO-book>. Acesso em: jun. 2026.

GUROBI OPTIMIZATION. Gurobi Optimizer Reference Manual, Version 13.0. Disponível em: <https://www.gurobi.com/documentation>. Acesso em: jun. 2026.

LUBIN, M.; DUNNING, I. Computing in operations research using Julia. *INFORMS Journal on Computing*, v. 27, n. 2, p. 238–248, 2015.

PINEDO, M. L. *Scheduling: Theory, Algorithms, and Systems*. 5. ed. New York: Springer, 2016.

TAILLARD, E. Benchmarks for basic scheduling problems. *European Journal of Operational Research*, v. 64, n. 2, p. 278–285, 1993.

WILSON, J. M. Alternative formulations of a flow-shop scheduling problem. *Journal of the Operational Research Society*, v. 40, n. 4, p. 395–399, 1989.

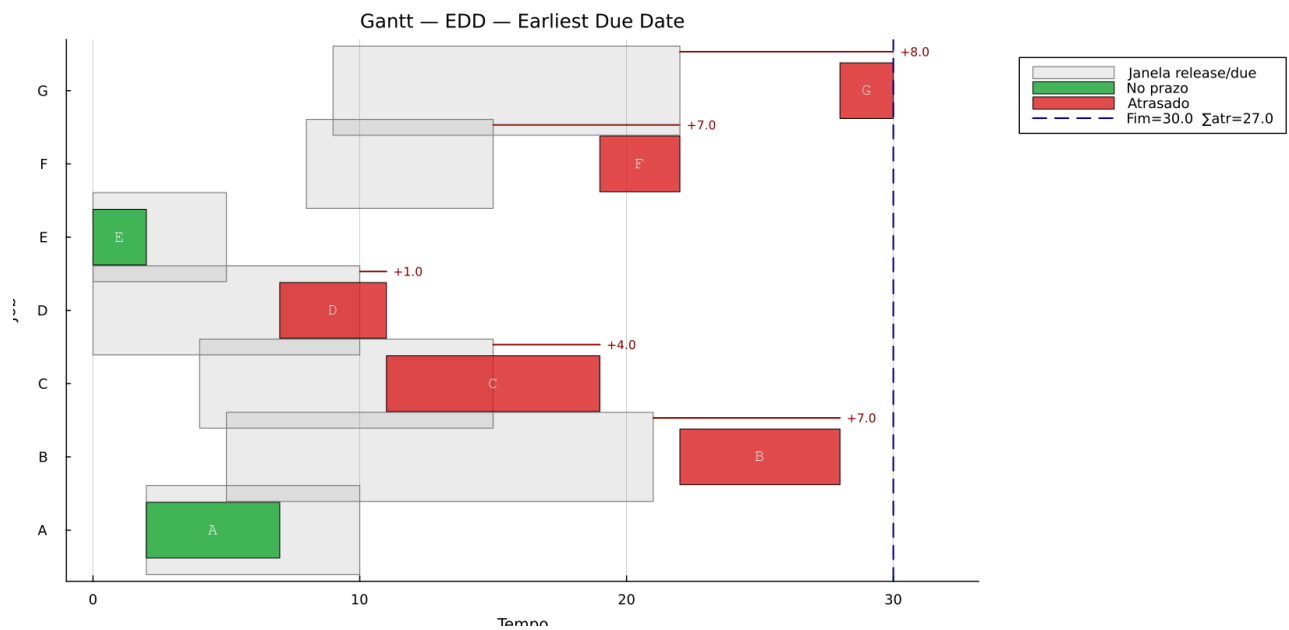
10. Apêndice

10.1 Gráficos Grantt

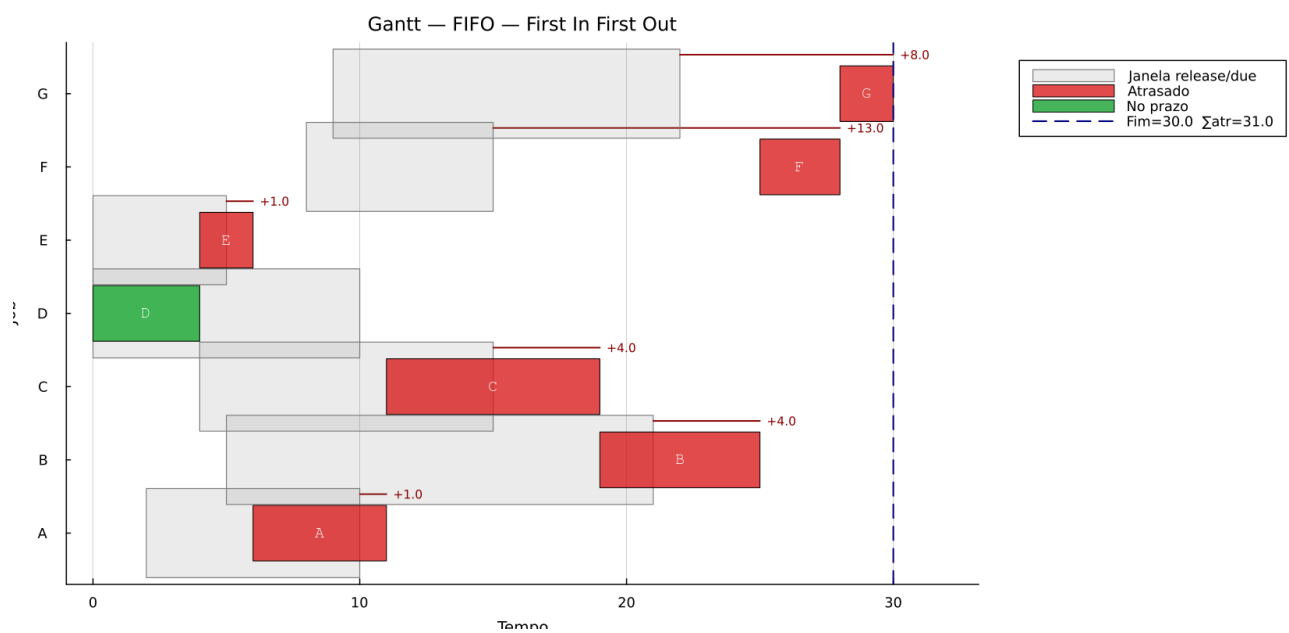
10.1.2 Machine Scheduling

Os gráficos de Gantt correspondentes — FIFO, EDD, SPT e MILP — foram gerados para cada instância selecionada .

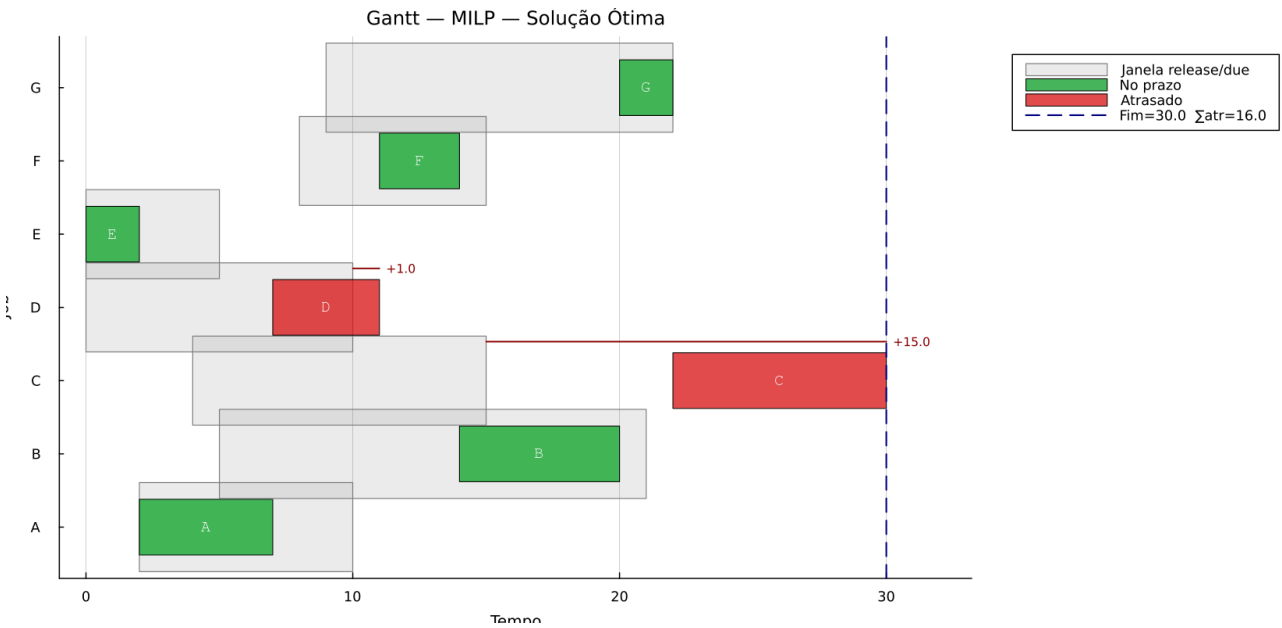
inst_book_gantt_edd



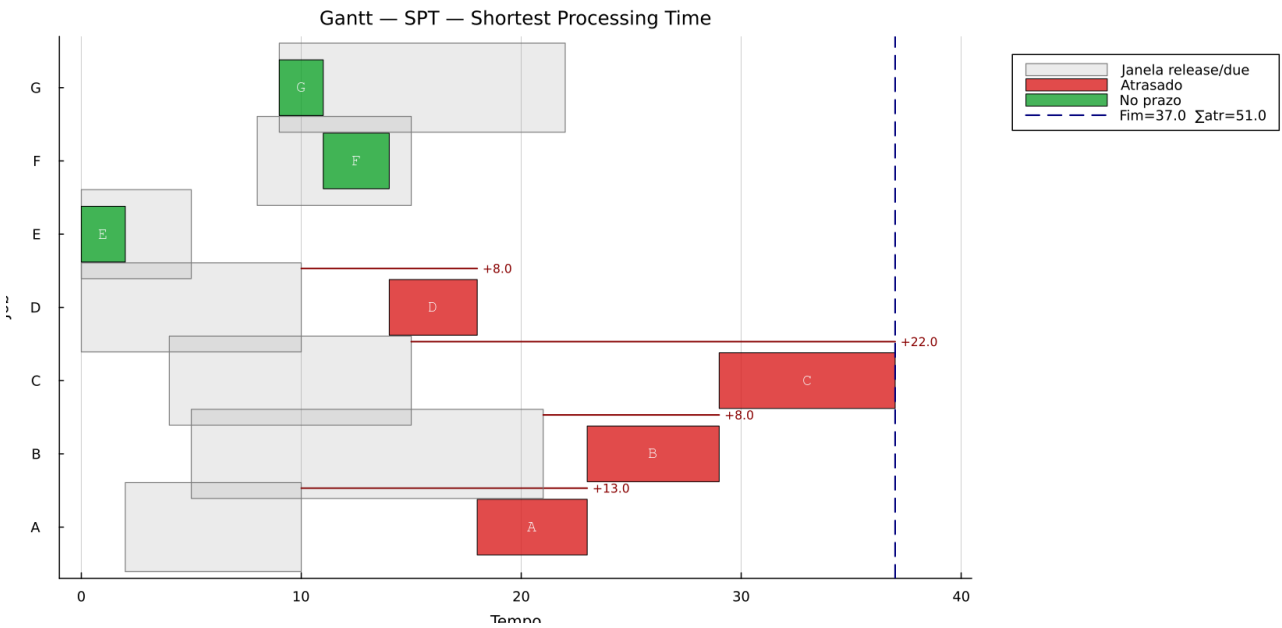
inst_book_gantt_fifo



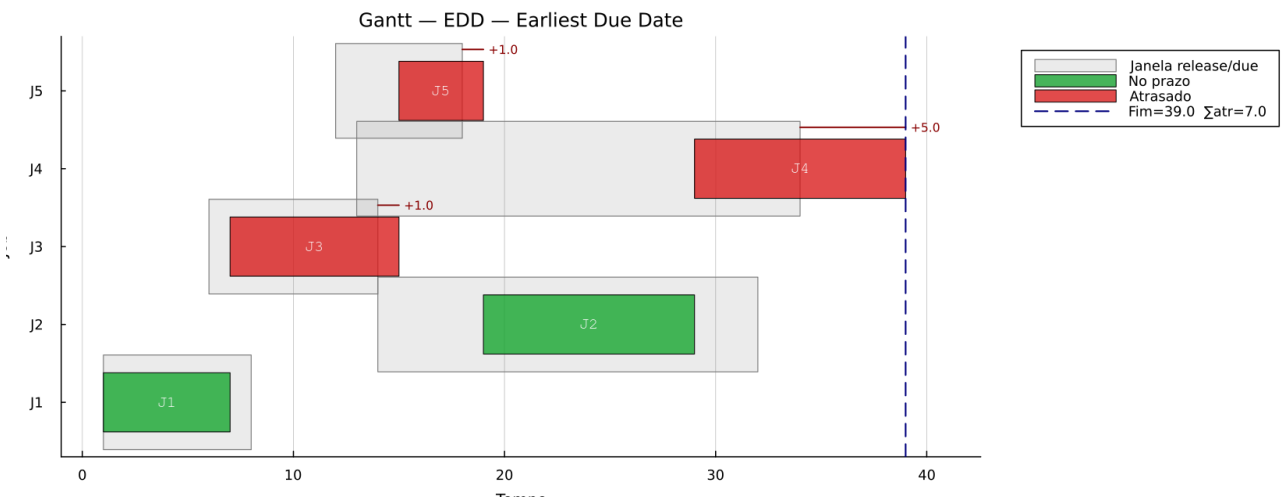
inst_book_gantt_milp



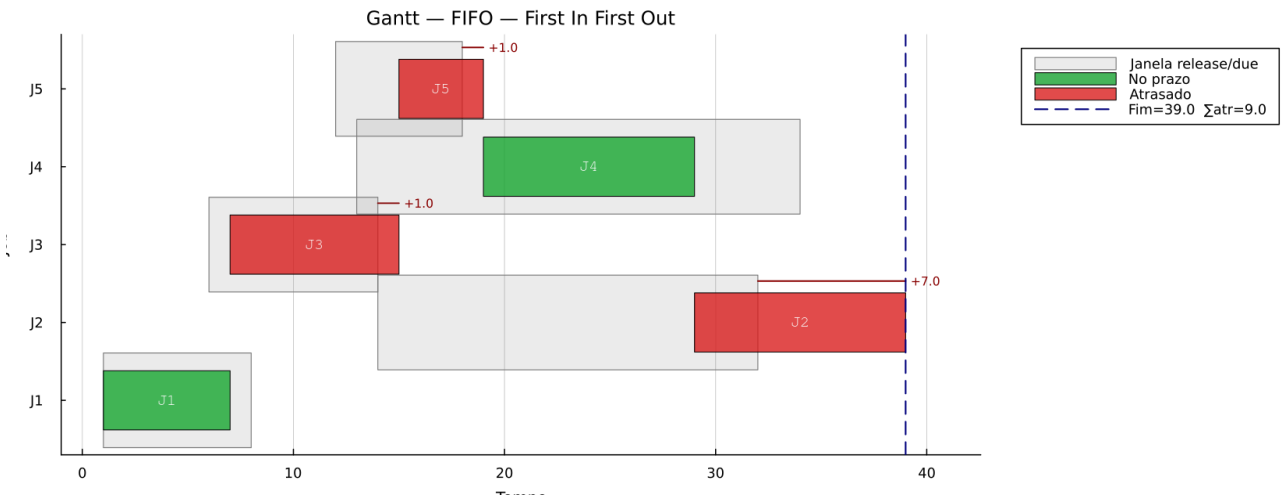
inst_book_gantt_spt



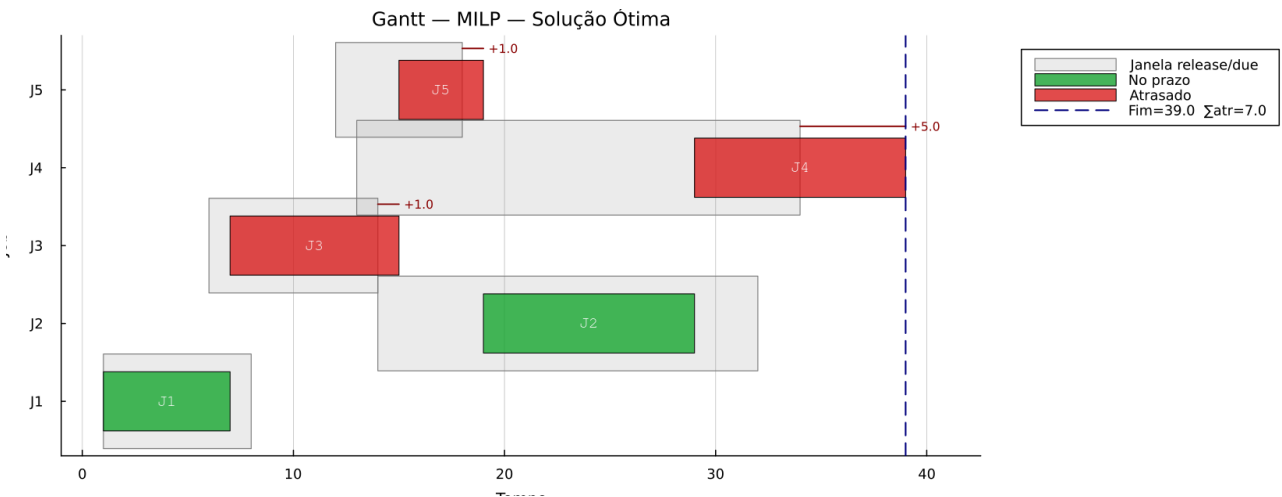
inst_n05_s01_gantt_edd



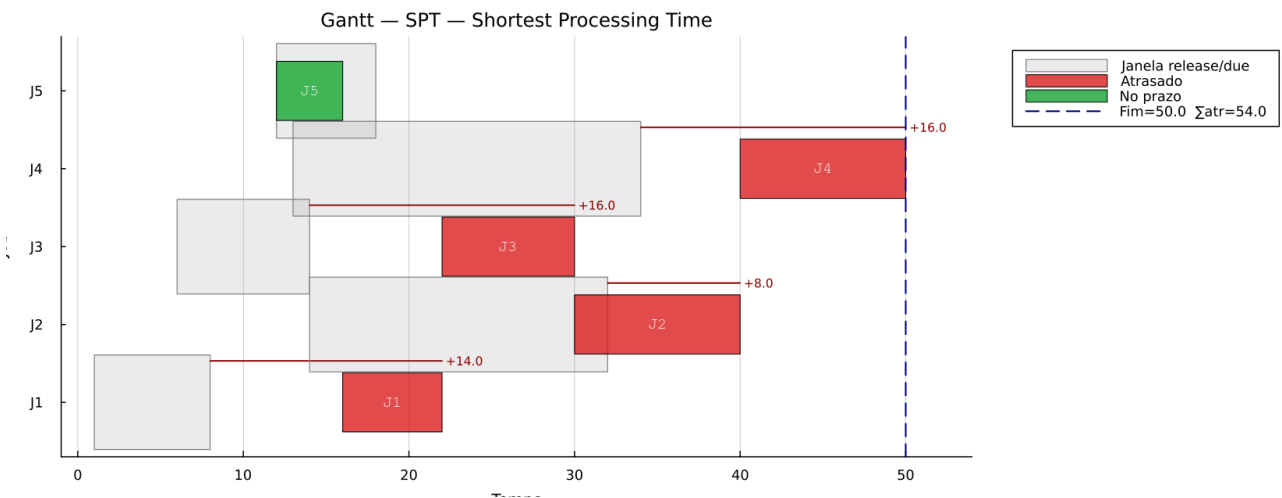
inst_n05_s01_gantt_fifo



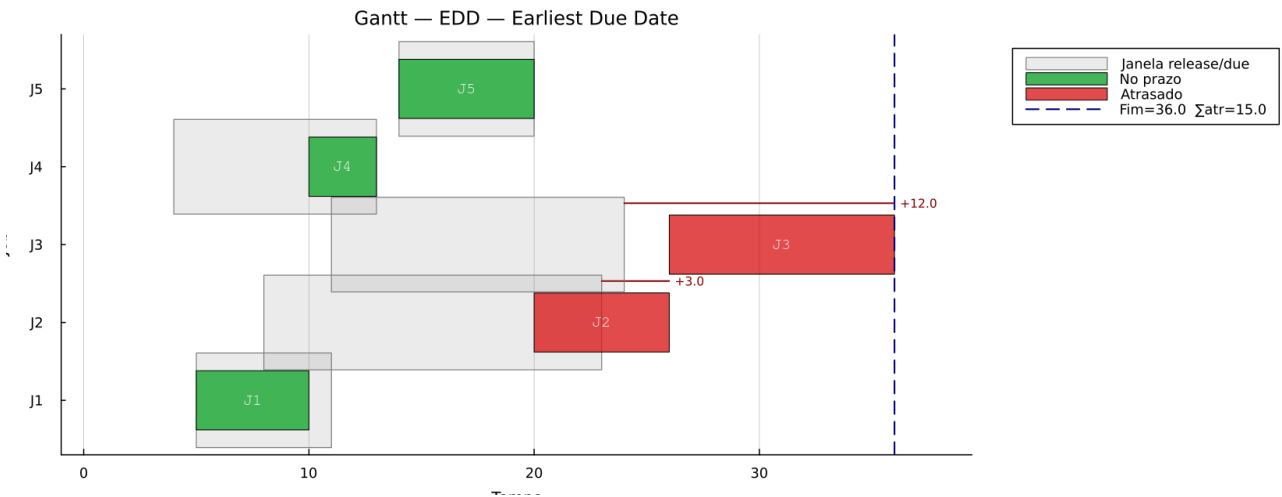
inst_n05_s01_gantt_milp



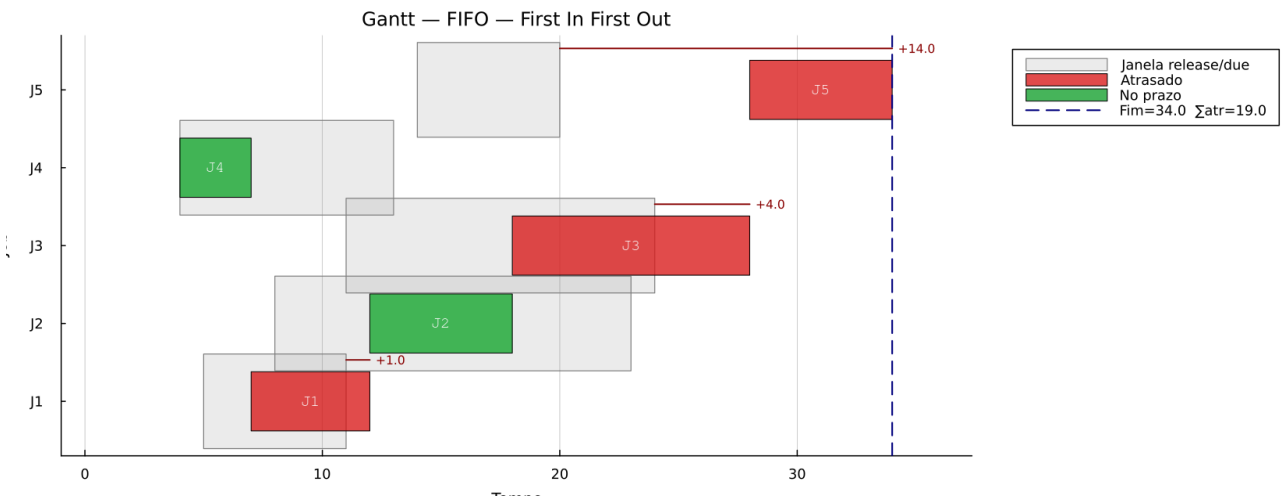
inst_n05_s01_gantt_spt



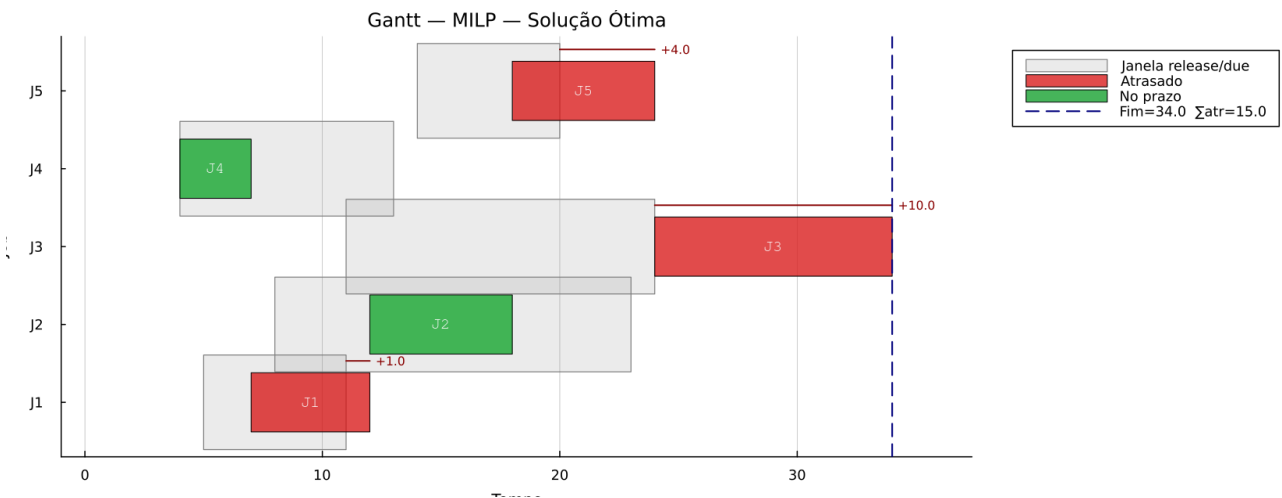
inst_n05_s02_gantt_edd



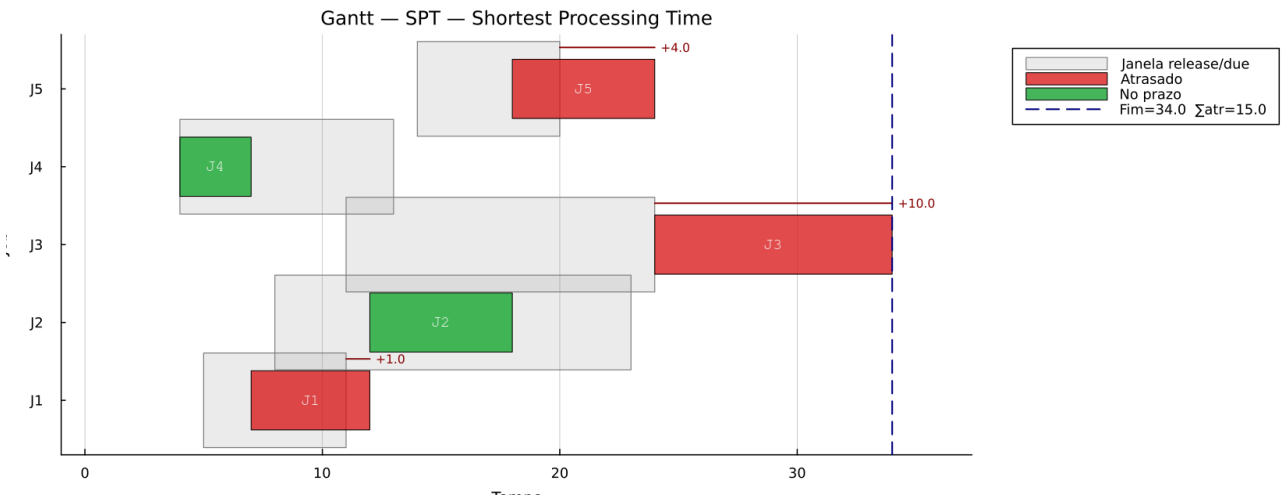
inst_n05_s02_gantt_fifo



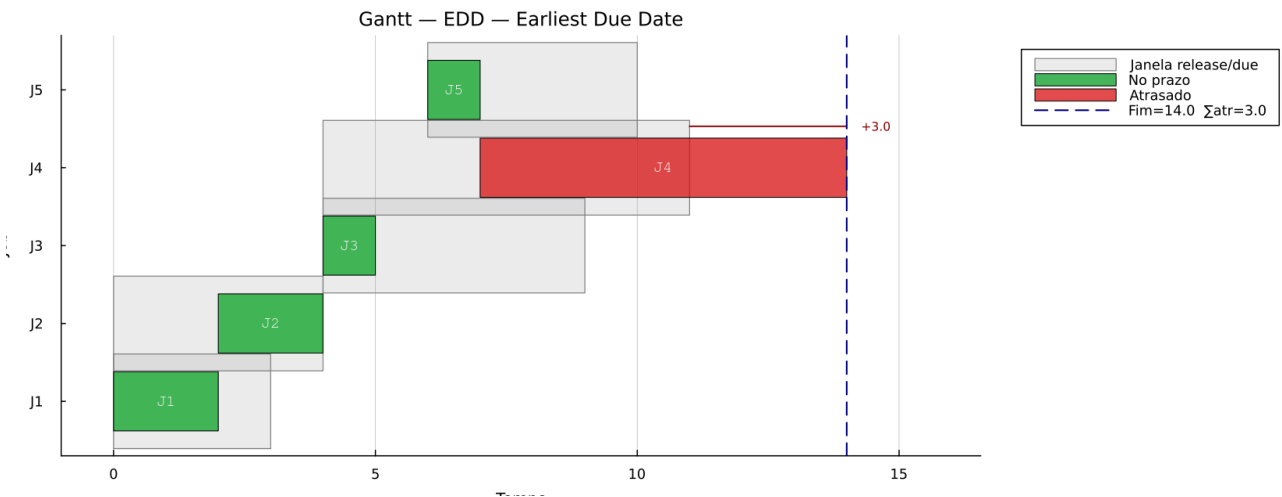
inst_n05_s02_gantt_milp



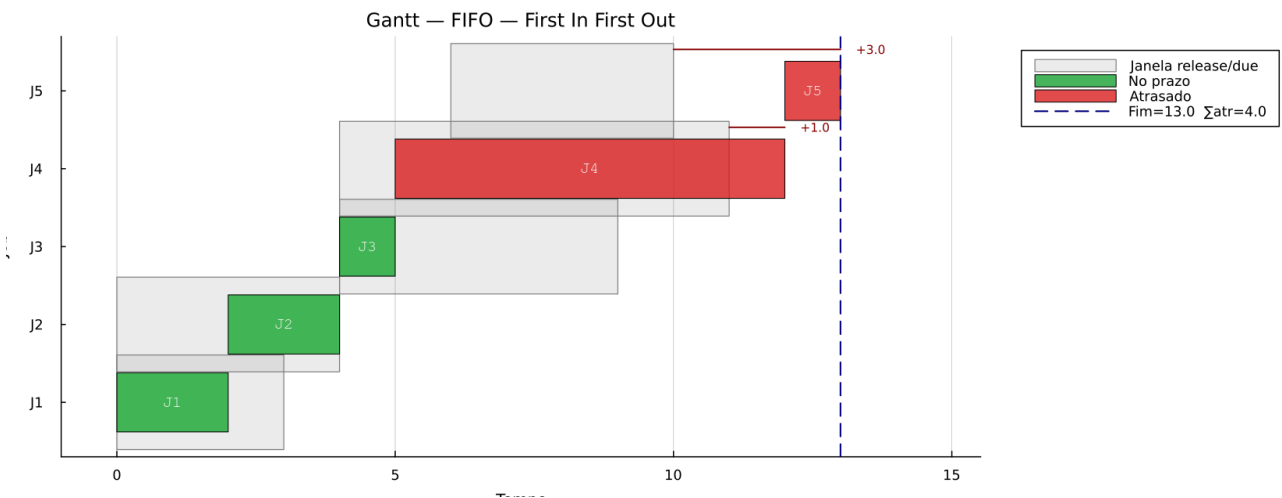
inst_n05_s02_gantt_spt



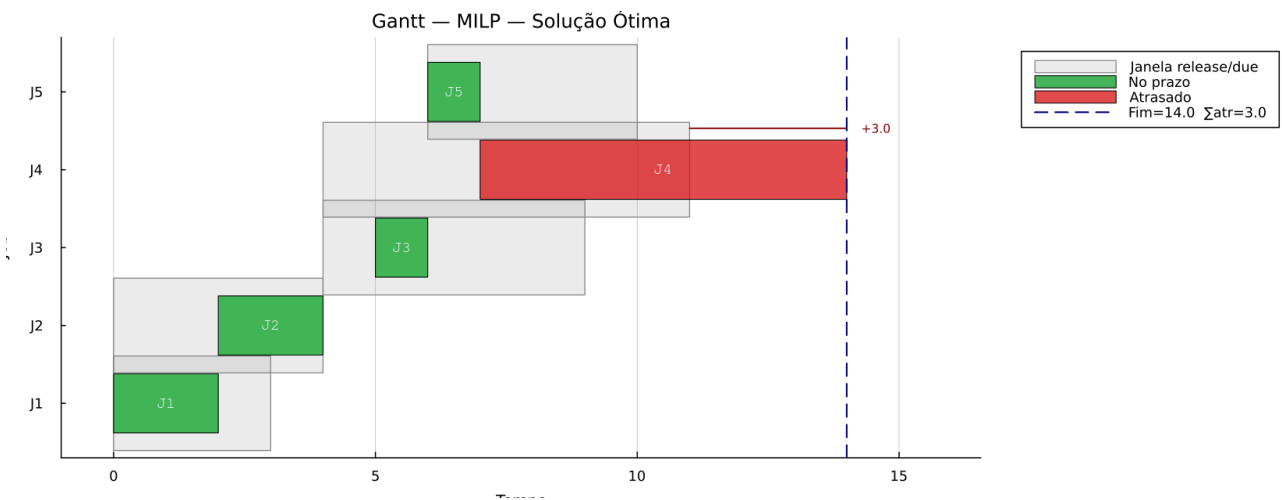
inst_n05_s03_gantt_edd



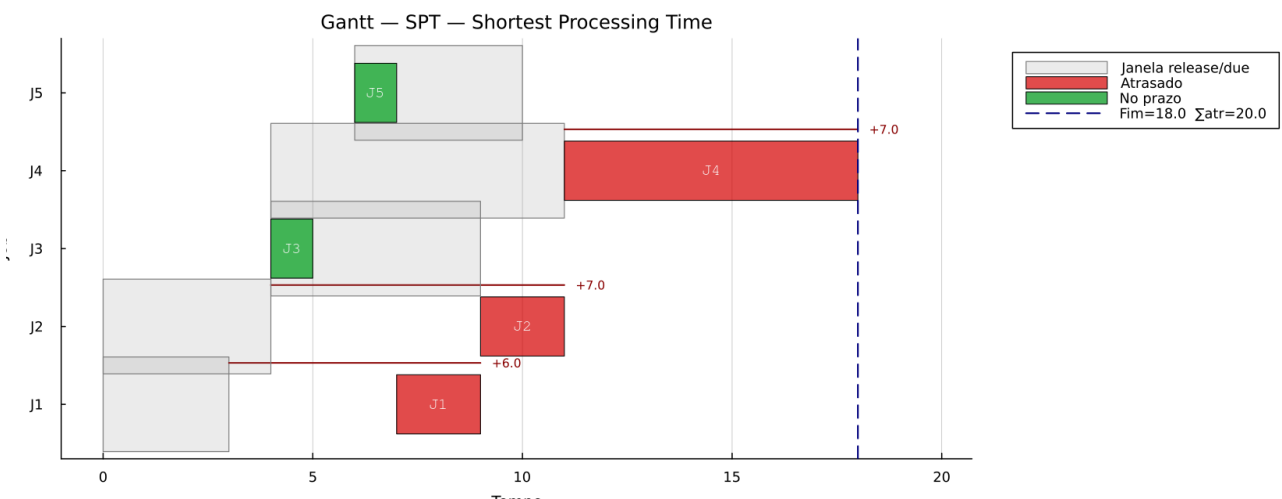
inst_n05_s03_gantt_fifo



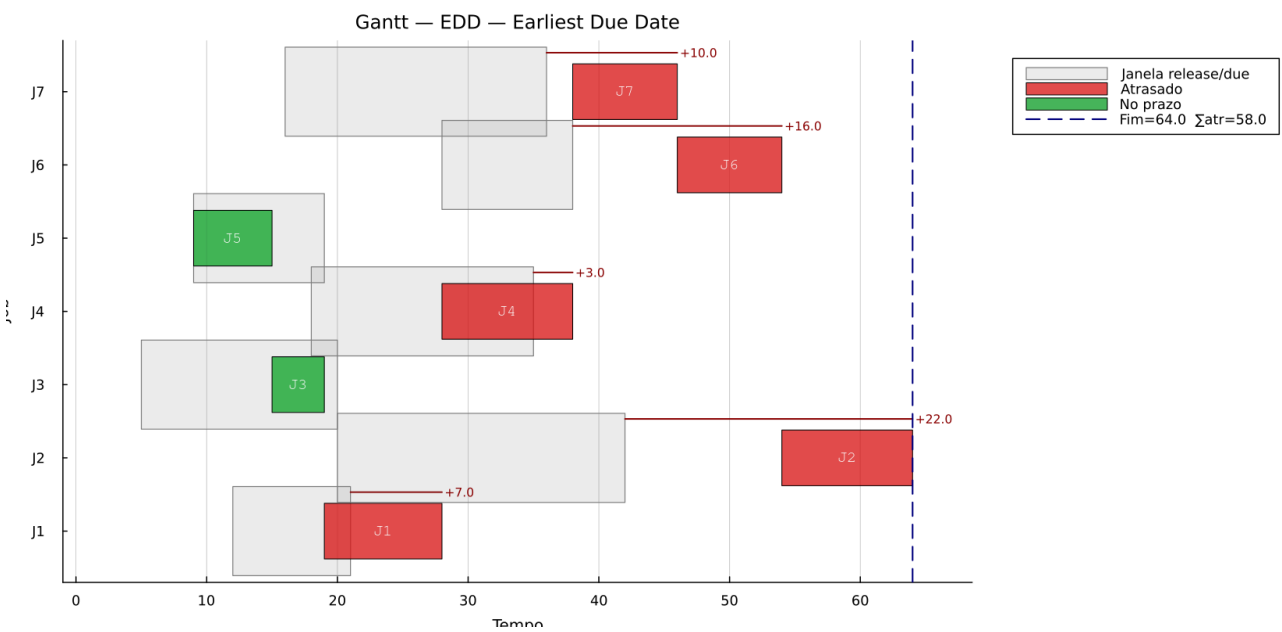
inst_n05_s03_gantt_milp



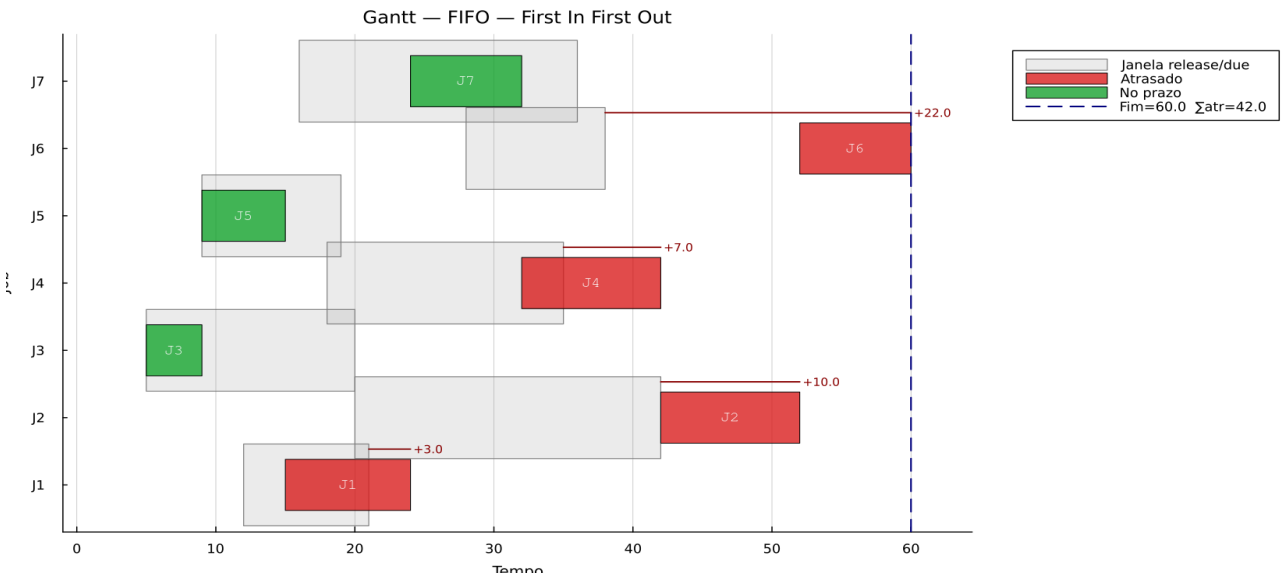
inst_n05_s03_gantt_spt



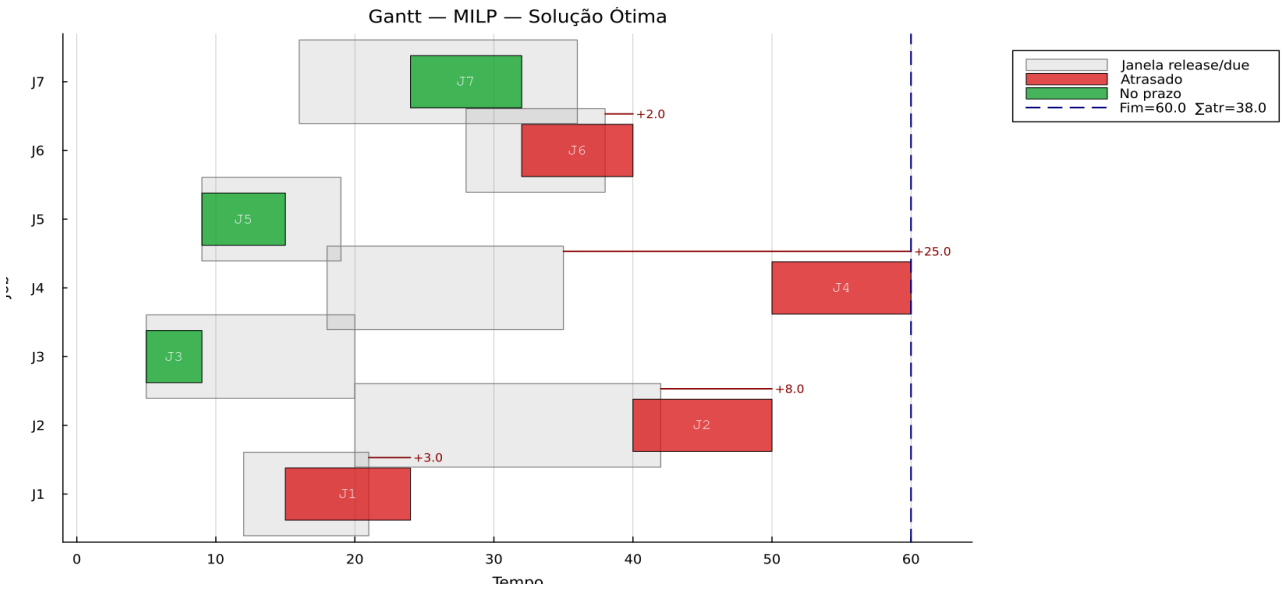
inst_n07_s01_gantt_edd



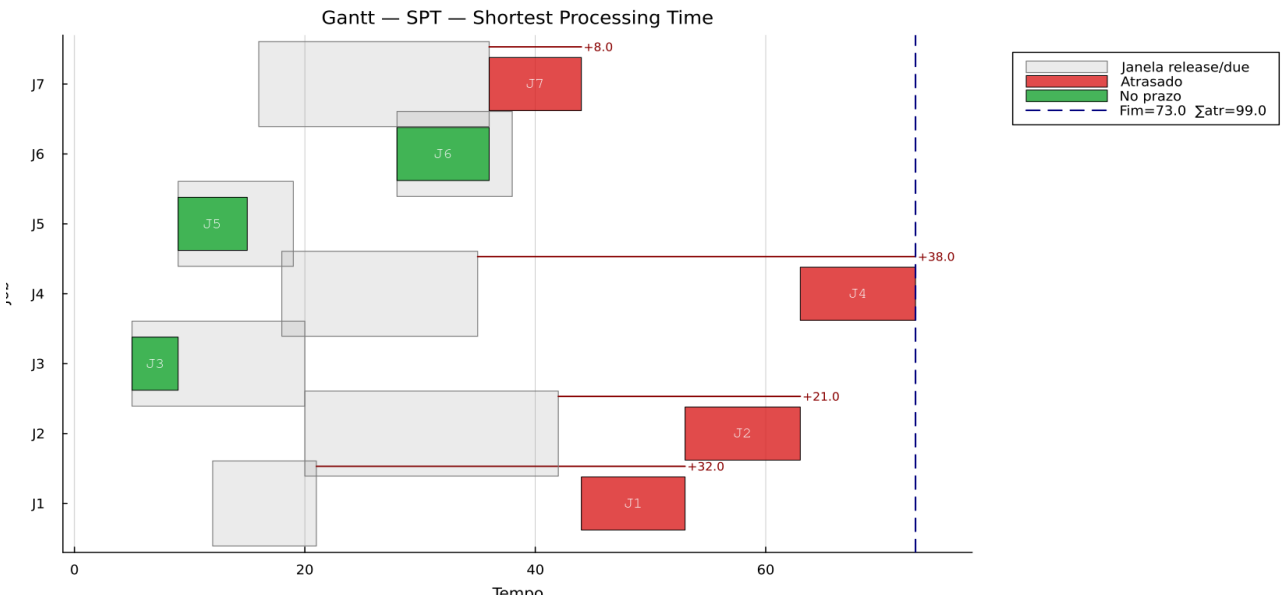
inst_n07_s01_gantt_fifo



inst_n07_s01_gantt_milp



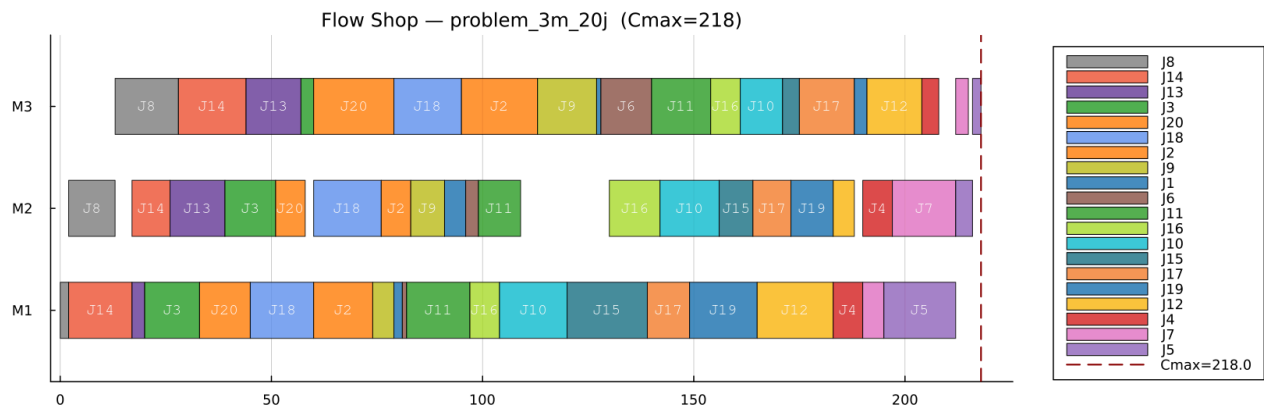
inst_n07_s01_gantt_spt



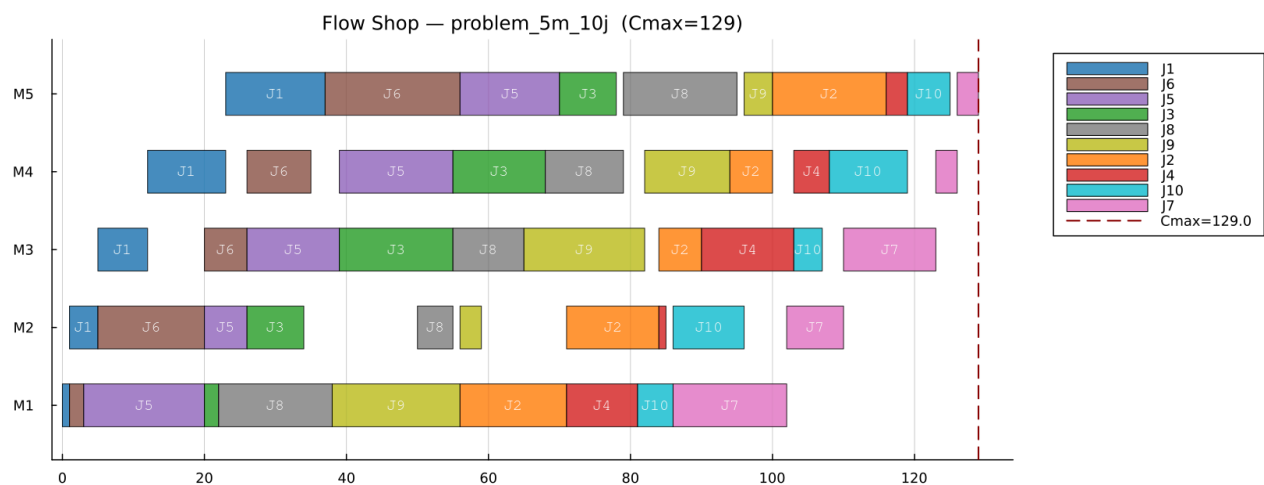
10.1.3 Flow Shop

Para o Flow Shop Scheduling, as regras FIFO, EDD e SPT não foram aplicadas. Nesses problemas, cada job possui múltiplas operações distribuídas em máquinas distintas, o que torna inválida a aplicação direta dessas regras de ordenação.

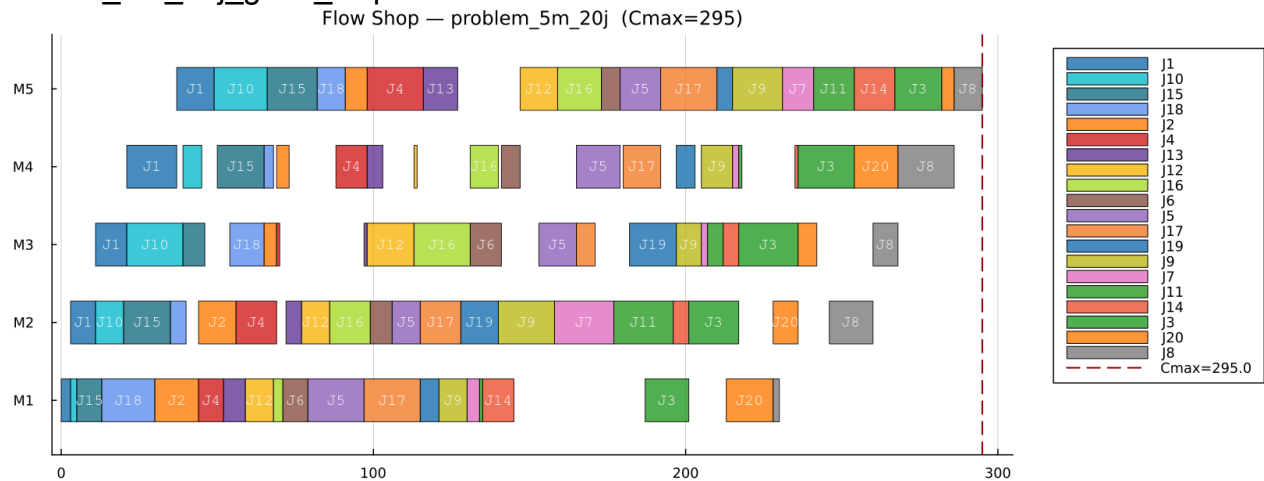
problem_3m_20j_gantt_milp



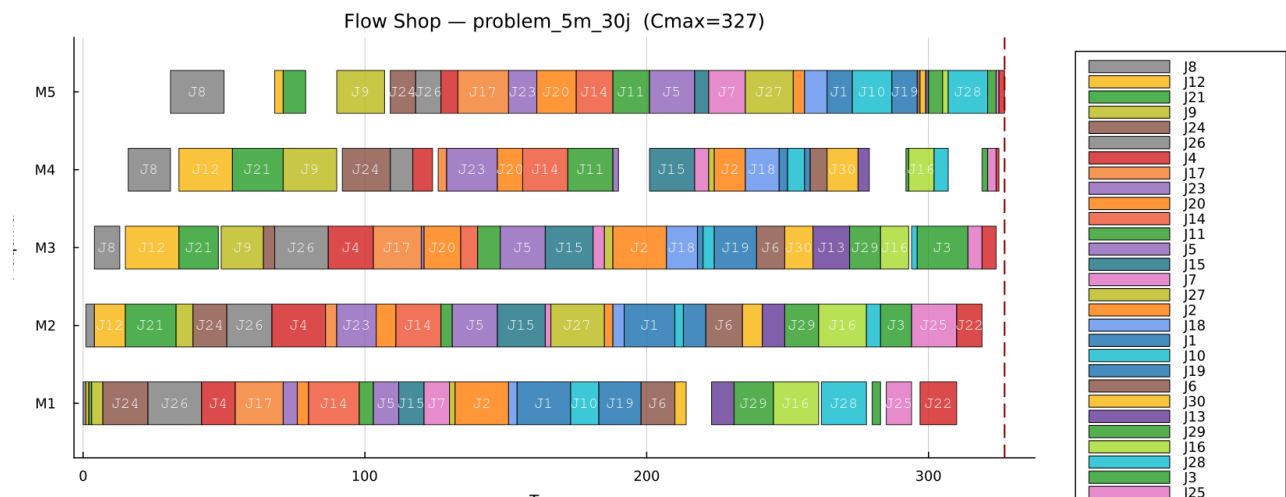
problem_5m_10j_gantt_milp



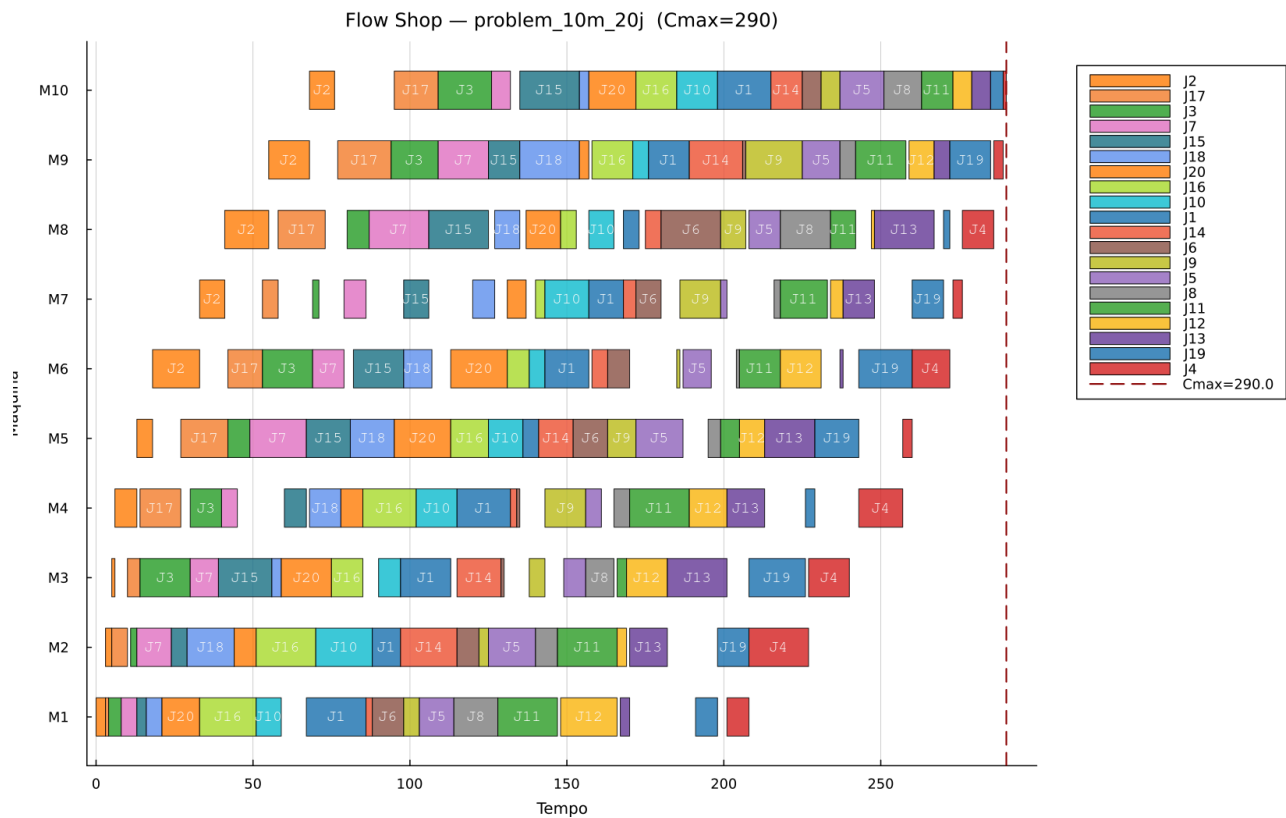
problem_5m_20j_gantt_milp



problem_5m_30j_gantt_milp



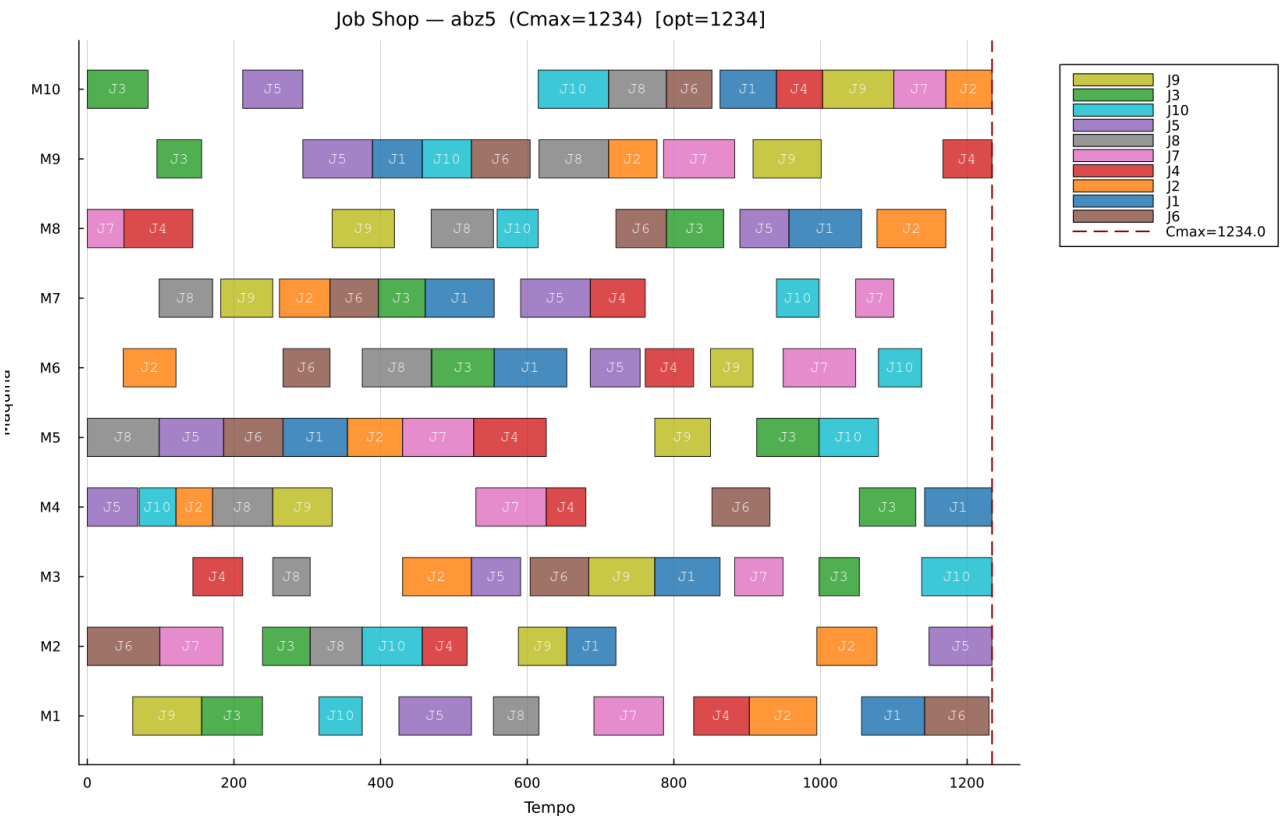
problem_10m_20j_gantt_milp



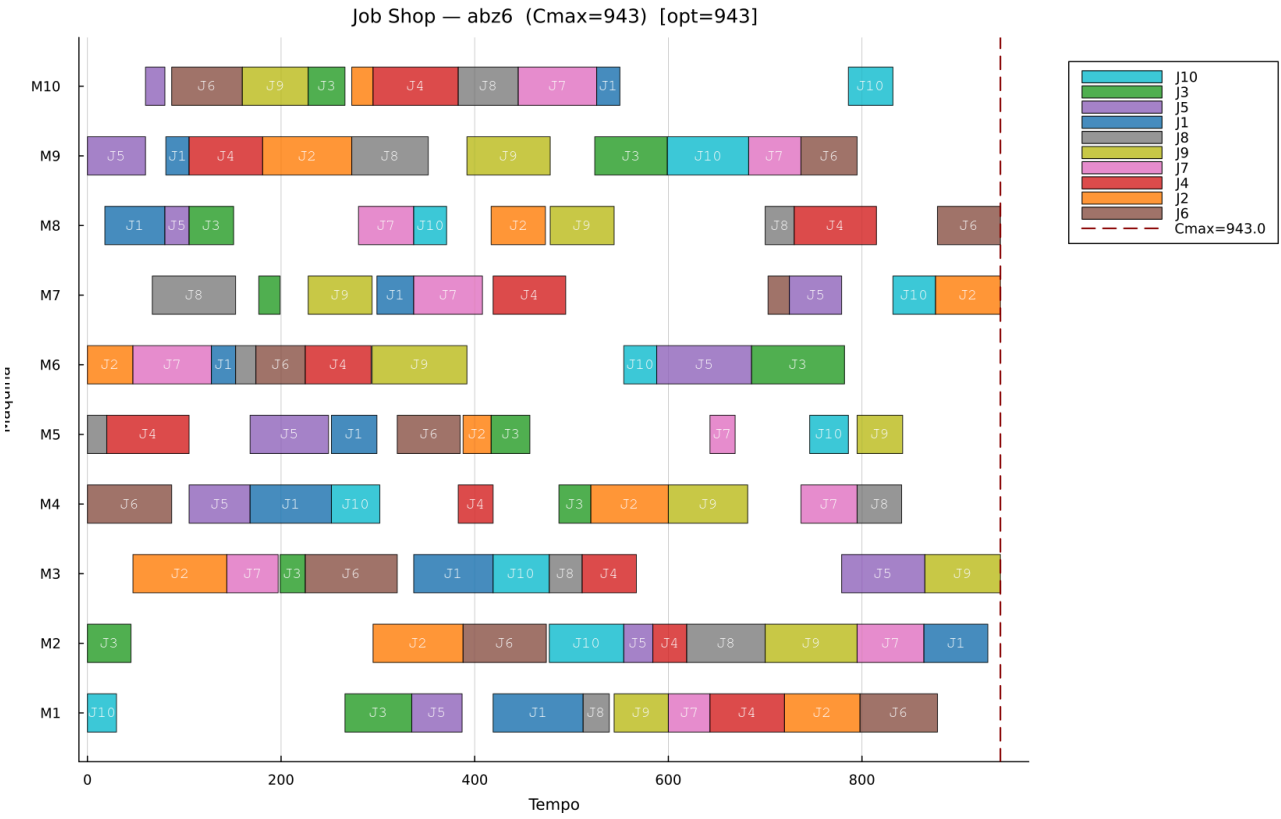
10.1.4 Job Shop

Como no Flow Shop, as regras FIFO, EDD e SPT não foram aplicadas ao Job Shop Scheduling. Nesses problemas, cada job possui múltiplas operações distribuídas em máquinas distintas, o que torna inválida a aplicação direta dessas regras de ordenação.

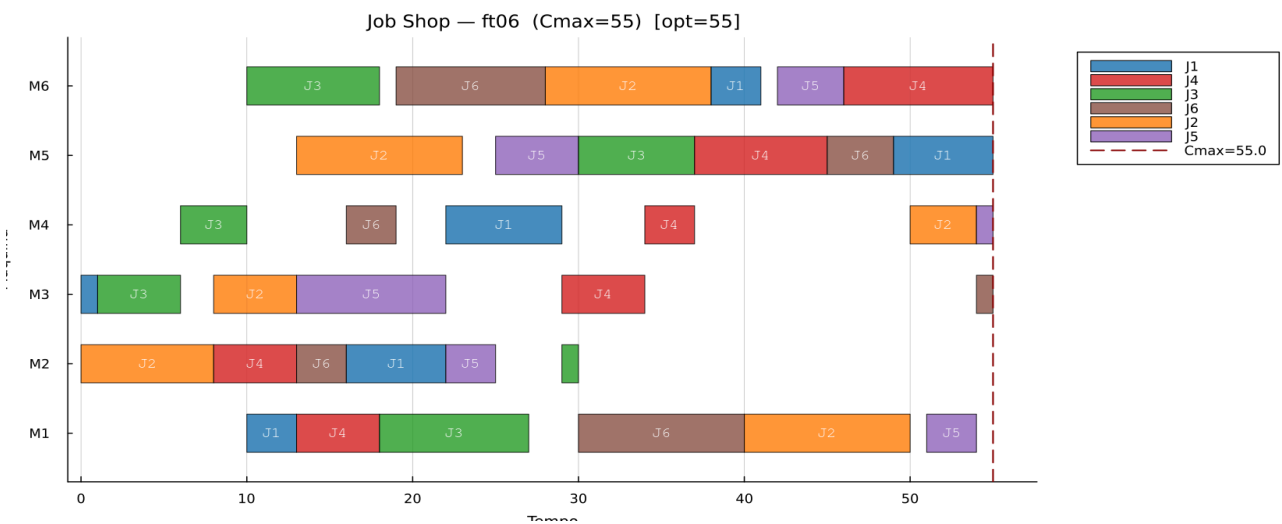
abz5_gantt_milp



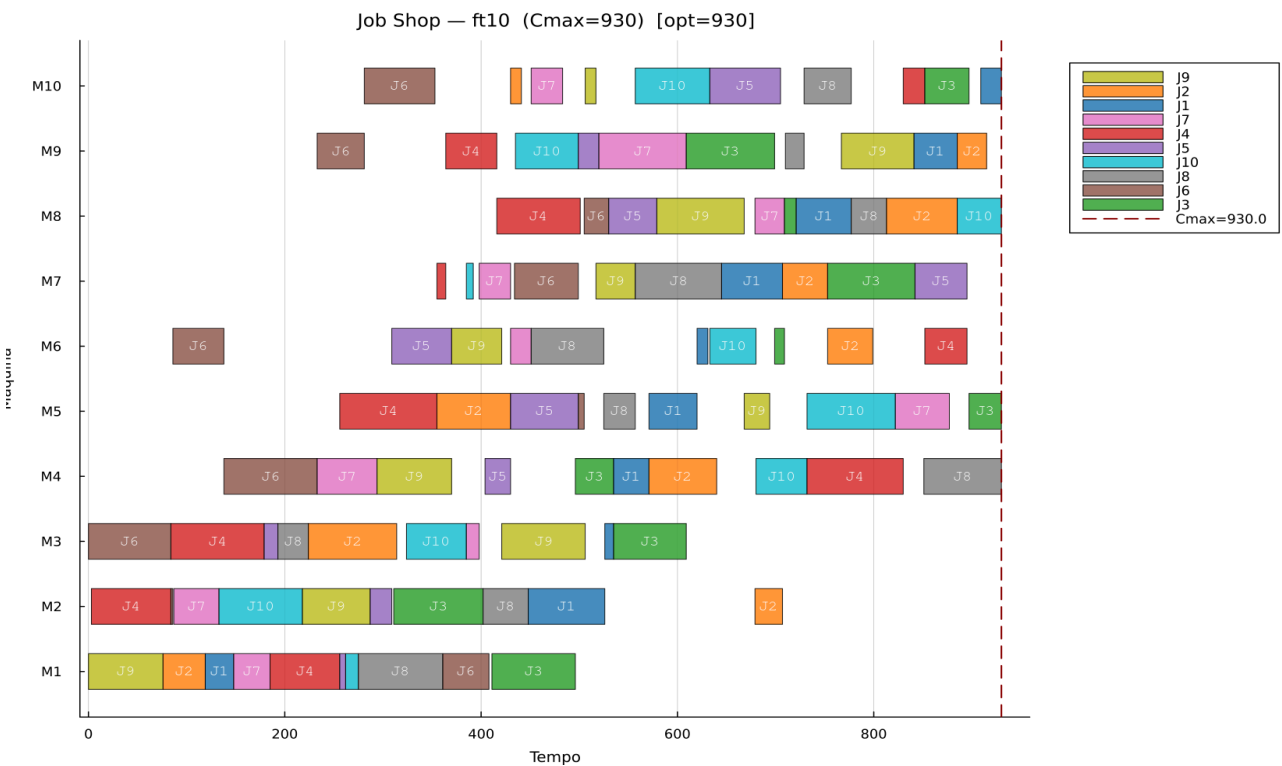
abz6_gantt_milp



ft06_gantt_milp



ft10_gantt_milp



ft20_gantt_milp

